

Phần 1 NHÓM

lvluyen@hcmus.edu.vn

<http://luyen.pe.hu/gap>

Đại học Khoa Học Tự Nhiên Tp. Hồ Chí Minh

Hỏi.

- 1 Có bao nhiêu nhóm có cấp n
- 2 Nhóm G có bao nhiêu nhóm con
- 3 Nhóm G có bao nhiêu nhóm con chuẩn tắc
- 4 Có bao nhiêu đồng cấu từ nhóm G và nhóm H
- 5 Nhóm G và H có đẳng cấu không?
- 6

Hiện nay có rất nhiều phần mềm hỗ trợ việc học, dạy cũng như nghiên cứu các đối tượng đại số: nhóm, vành, trường,

Ví dụ: GAP, Magma, SageMath, SINGULAR, CoCoA,...

Giới thiệu về GAP

GAP là phần mềm mã nguồn mở, được sử dụng trong việc tính toán các đối tượng đại số, đặc biệt là trong lý thuyết nhóm. Hơn nữa, GAP cung cấp một ngôn ngữ lập trình, một dữ liệu lớn các đối tượng đại số. Chúng ta có thể lập trình, tùy chỉnh và mở rộng theo nhu cầu của mình.

Trang web của GAP: <https://www.gap-system.org>

Phiên bản cũ trên Windows:

<http://www.math.colostate.edu/~hulpke/CGT/education.html>

Một số lệnh cơ bản trong GAP

- `expr`; Kết thúc `expr` bằng dấu chấm phẩy “;”, hiện kết quả của `expr`. Ví dụ `1+2`;
- `expr;;` Kết thúc `expr` bằng hai dấu chấm phẩy “;;”, ẩn kết quả của `expr`. Ví dụ `1+2;;`. Khi viết biểu thức trên nhiều dòng ta dùng “SHIFT+ENTER” để xuống dòng.

<code>> 1+2-5*</code>	# nhấn SHIFT+ENTER
<code>6+7;</code>	
	<code>-20</code>

- `?Func` Tìm hiểu về hàm `Func`. Ví dụ `?Group`;
- `var:= expr` Gán `expr` cho biến `var`. Ví dụ `x:=3+5-7`;
- `Print(expr)` In giá trị của `expr`. Ví dụ: `a:=2+5; Print(a)`;

- $a + b, a - b, a * b$ Thực hiện phép toán cộng, trừ, nhân, chia của a và b .
- a^n Tính a^n . Ví dụ: 4^5 ;
- $\text{Func} := x \rightarrow \text{expr}$ Định nghĩa hàm f với biến x . Ví dụ $\text{Bp} := x \rightarrow x^2$;
- $\text{Func}(a)$ Tính giá trị hàm f tại a . Ví dụ $\text{Bp}(32)$;
- $L := [a, b, c, \dots]$ Tạo ra danh sách L gồm các phần tử $a, b, c, \dots$. Ví dụ $L := [2, 3, 4, 6]$;
- $\text{Size}(L)$ Số phần tử của danh sách L .
- $L[i]$ Phần tử thứ i của danh sách L .
- $\text{true}, \text{false}$ Giá trị đúng, sai. Ví dụ: $a := \text{true}$;
- $=, <, >, <=, >=$ Các phép so sánh: bằng, khác, nhỏ hơn, nhỏ hơn hoặc bằng, lớn hơn, lớn hơn hoặc bằng.

- `[m..n]` Tạo ra danh sách các số nguyên từ `m` đến `n`.
- `for x in L do expr; od`; Thực hiện lặp đi lặp lại biểu thức `expr` với `x` lần lượt là các phần tử của danh sách `L`.

```
> L:= [3, 5, 6];  
for x in L do  
    Print(x^2);  
od;
```

- `while test do expr; od`; Nếu `test` đúng thì thực hiện `expr` cho đến khi `test` sai.

```
> n:=3;  
while n<10 do  
    Print(n^2);  
    n:=n+2;  
od;
```

- **if test then statmt fi**; Nếu **test** đúng thì thực hiện **statmt**.

```
> a:=3; b:=5;;  
if a>b then  
    a:=a-b;  
fi;
```

- **if test then statmt1 else statmt2 fi**; Nếu **test** đúng thì thực hiện **statmt1**, ngược lại thì thực hiện **statmt2**.

```
> a:=3; b:=5;  
if a>b then  
    Print(a);  
else  
    Print(b);  
fi;
```

- `func:=function(paras) local ... expr; end;` Định nghĩa một hàm hay thủ tục với **paras** là các tham số truyền vào.

```
> tong:=function(a,b)
    local s;
    s:=a+b;
    return s;
end;
> tong(5,9);
```


Cơ bản về nhóm

Định nghĩa. Cho G là tập khác rỗng và $*$ là một phép toán trên G . Khi đó G được gọi là **nhóm** với phép toán $*$ nếu thỏa 4 tính chất sau:

- a) Tính đóng: $\forall x, y \in G, x*y \in G$;
- b) Tính kết hợp: $\forall x, y, z \in G, (x*y)*z = x*(y*z)$;
- c) Tính trung hòa: Tồn tại $e \in G$ sao cho $\forall x \in G, x*e = e*x = x$;
- d) Tính khả nghịch: $\forall x \in G$ tồn tại $x' \in G$ sao cho $x*x' = x'*x = e$.

Mệnh đề. Nếu G là nhóm thì:

- i) Phần tử đơn vị e là duy nhất
- ii) Với mọi $x \in G$, phần tử **phần tử nghịch đảo** x^{-1} là duy nhất

Định nghĩa. Số phần tử của nhóm G được gọi là **cấp** của G .

Định nghĩa. **Cấp** của x là số nguyên dương n nhỏ nhất sao cho $x^n = e$. Nếu không tồn tại như vậy thì x được gọi là phần tử có **cấp vô hạn**.

Bài toán. Cho n là số nguyên dương.

- ❶ Hỏi có bao nhiêu nhóm có cấp n ?
- ❷ Hãy liệt kê tất cả các nhóm cấp n ?

Để giải bài toán này, **GAP** cung cấp thư viện **SmallGroup**, thư viện này chứa tất cả các nhóm có cấp ≤ 2000 (ngoại trừ cấp 1024) và một số nhóm có cấp đặc biệt khác.

Thư viện SmallGroup

- `SmallGroupsInformation(n)` Thông tin về những nhóm có cấp n
- `NumberSmallGroups(n)` Số nhóm có cấp n
- `AllSmallGroups(n)` Danh sách tất cả các nhóm có cấp n
- `SmallGroup(n, k)` Nhóm thứ k trong danh sách các nhóm có cấp n
- `IdSmallGroup(G)` Xác định vị trí của nhóm G trong thư viện dưới dạng $[n, k]$, nghĩa là G đẳng cấu với nhóm thứ k trong danh sách các nhóm có cấp n .

> `SmallGroupsInformation(30);`

There are 4 groups of order 30.

1 is of type S3x5.

2 is of type D10x3.

3 - 3 are of types 3:2+5:2.

4 is of type c30..

```
> NumberSmallGroups(20);
```

```
5
```

```
> LG:=AllSmallGroups(20);;
```

```
> G:=SmallGroup(20,3);
```

```
<pc group of size 20 with 3 generators>
```

```
> C:=CyclicGroup(20);;      #  $C$  là nhóm cyclic cấp 20
```

```
> IdGroup(C);
```

```
[ 20, 2 ]
```

Ngoài ra, **GAP** cung cấp một số hàm để tạo ra những nhóm đặc biệt khác. Ví dụ

- **TrivialGroup()** Nhóm tầm thường chỉ chứa phần tử đơn vị
- **CyclicGroup(n)** Nhóm cyclic cấp n
- **SymmetricGroup(n)** Nhóm hoán vị cấp n
- **AlternatingGroup(n)** Nhóm thay phiên cấp n
- **SL(n , Integers)** Nhóm các ma trận khả nghịch cấp n với hệ số nguyên.
- **DihedralGroup(n)** Nhóm nhị diện cấp n
- **QuaternionGroup(n)** Nhóm quaternion cấp n
- **DirectProduct(H , K)** Tích trực tiếp của hai nhóm H và K

Một số hàm liên quan đến nhóm

- `Order(G)` hay `Size(G)` Cấp của nhóm G
- `IsAbelian(G)` Kiểm tra nhóm G có giao hoán không?
- `IsCyclic(G)` Kiểm tra nhóm G có phải là nhóm cyclic không?
- `GeneratorsOfGroup(G)` Một tập sinh của nhóm G
- `StructureDescription(G)` Mô tả nhóm G , nhóm G có dạng gì.
- `Elements(G)` Liệt kê các phần tử của G .
- `Identity(G)` hay `One(G)` Phần tử đơn vị của nhóm G .
- `Random(G)` Một phần tử ngẫu nhiên của G
- `$g \in G$` Kiểm tra g có phải là phần tử của G không?
- `$g^{-1}$` hay `Inverse(g)` Phần tử nghịch đảo của phần tử g .
- `Order(g)` Cấp của phần tử g

```
>G:=SmallGroup(20,3);;
```

```
>Order(G);
```

```
20
```

```
>StructureDescription(G);
```

```
"C5 : C4"
```

```
>h:=Random(G);
```

```
f1*f2*f3
```

Phần tử h được chọn ngẫu nhiên

```
>h in G;
```

```
true
```

```
>Inverse(h);
```

```
f1*f3^3
```

```
>Order(h);
```

```
4
```

```
>G:=SmallGroup(8,2);  
  
>IsAbelian(G);  
true  
  
>IsCyclic(G);  
false  
  
>StructureDescription(G);  
"C4 x C2"  
  
>GeneratorsOfGroup(G);  
[ f1, f2, f3 ]  
  
>Elements(G);  
[ <identity> of ..., f1, f2, f3, f1*f2, f1*f3, f2*f3,  
f1*f2*f3 ]
```


Bài toán. Cho G là nhóm. Hỏi trong G có bao nhiêu phần tử cấp m ?

```
>G:=SmallGroup(40,3);  
m:=4;;  
  
>dem:=0;;      # Dùng phím SHIFT+ENTER để xuống dòng  
for h in G do  
    if Order(h)=4 then  
        dem:=dem+1;  
    fi;  
od;  
Print(dem);  
4
```

Bài toán. Cho n là số nguyên dương. Hỏi có bao nhiêu nhóm giao hoán cấp n ?

Nhóm con, nhóm con chuẩn tắc, nhóm thương

Định nghĩa. Cho G là nhóm và $\emptyset \neq H \subset G$. Khi đó H được gọi là **nhóm con** của G , ký hiệu $H \leq G$, nếu H là nhóm với phép toán đã được trang bị trên G .

Định nghĩa. Cho G là nhóm và $S \subset G$. Khi đó, nhóm con nhỏ nhất của G chứa S được gọi là **nhóm con sinh bởi S** , ký hiệu là $\langle S \rangle$.

Tập hợp S được gọi là **tập sinh** của nhóm $\langle S \rangle$. Nếu S hữu hạn thì ta nói $\langle S \rangle$ là nhóm hữu hạn sinh.

Định lý. Cho G là một nhóm và $\emptyset \neq S \subset G$ là một tập hợp con khác rỗng của G . Khi đó:

$$\langle S \rangle = \{x_1^{\varepsilon_1} x_2^{\varepsilon_2} \dots x_n^{\varepsilon_n} \mid n \in \mathbb{N}^*, x_i \in S, \varepsilon_i = \pm 1\}.$$

Định nghĩa. Cho G là nhóm và H là nhóm con của G . Với mỗi $x \in G$, ta đặt

$$xH = \{xh \mid h \in H\} \text{ và } Hx = \{hx \mid h \in H\}.$$

Ta gọi xH và Hx lần lượt là **lớp ghép trái** và **phải** của H (sinh bởi phần tử x).

Định nghĩa. Tập hợp tất cả các lớp ghép trái của H được gọi là **tập thương** của G trên H , ký hiệu là G/H . Số phần tử của tập hợp này được gọi là **chỉ số** của H trong G , ký hiệu là $[G : H]$.

Định lý. Cho G là nhóm hữu hạn và H là nhóm con của G . Khi đó

$$|G| = |H|[G : H].$$

Định nghĩa. Cho G là nhóm và H là nhóm con của G . Khi đó H được gọi là **nhóm con chuẩn tắc** của G , ký hiệu $H \trianglelefteq G$, nếu

$$\forall x \in G, \forall h \in H, \text{ ta có } x^{-1}hx \in H.$$

Mệnh đề. Cho G là nhóm và H là nhóm con của G . Khi đó

$$H \trianglelefteq G \Leftrightarrow \forall x \in G, \forall h \in H, xH = Hx.$$

Mệnh đề. Tập thương G/H cùng với phép toán nhân định bởi

$$(xH)(yH) = xyH$$

là một nhóm, gọi là nhóm thương của G trên H .

- `IsSubgroup(G, H)` Kiểm tra H có là nhóm con của G không?
- `Center(G)` Tâm của nhóm G , là nhóm con gồm các phần tử giao hoán với mọi phần tử của G
- `GroupByGenerators([g1, ..., gm])` Nhóm sinh bởi các phần tử $[g_1, \dots, g_m]$
- `Subgroup(G, [h1, ..., hm])` Nhóm con của G sinh bởi các phần tử $h_1, \dots, h_m$
- `Index(G,H)` Chỉ số của nhóm con H trong G
- `RightCoset(H, g)` Lớp ghép phải của H bởi phần tử g
- `RightCosets(G,H)` Tập hợp các lớp ghép trái của nhóm con H được tạo bởi nhóm G .
- `IsNormal(G,H)` Kiểm tra H có là nhóm con chuẩn tắc của G không?
- `NormalSubgroups(G);` Danh sách tất cả nhóm con chuẩn tắc của G .
- `FactorGroup(G, H)` Nhóm thương G/H .

```
>G:=SmallGroup(60,2);;
  H:=Center(G);;

>IsSubgroup(G,H);
  true

>K:=SmallGroup(10,2);;
  IsSubgroup(G,K);
  false
```

Bài toán. Cho G là nhóm. Hãy liệt kê tất cả các nhóm con của G ?

```
>G:=SymmetricGroup(6);;    # Nhóm hoán vị  $S_6$ 
  cc:=ConjugacyClassesSubgroups(G);;
  LSG:=Concatenation(List(cc,c->AsList(c))));; # Danh sách nhóm con

>Size(LSG);
  1455
```

Như vậy S_6 có tất cả 1455 nhóm con.

```

>G:=SmallGroup(60,2);;
  Lg:=Elements(G);;  # Danh sách các phần tử của G
  x:=Lg[4];; y:=Lg[8];;

>K:=GroupByGenerators([x,y]);;  # Nhóm sinh bởi 2 phần tử  $x, y$ 
  Order(K);
    4

>IsSubgroup(G,K);
  true

>IsNormal(G,K);
  false

>LN:=NormalSubgroups(G);; # Danh sách các nhóm con chuẩn tắc
  K:=LN[4];
    Group([ f2, f3 ])

>GN:=FactorGroup(G,K);;
  Order(GN);
    10

```

Đồng cấu nhóm

Định nghĩa. Một ánh xạ f từ nhóm $(G, *)$ vào nhóm $(G', \circ)$ được gọi là một **đồng cấu** (**nhóm**) nếu f bảo toàn phép toán, nghĩa là

$$\forall x, y \in G, f(x * y) = f(x) \circ f(y).$$

Mệnh đề. Cho $f : G \rightarrow G'$ là đồng cấu nhóm và e, e' lần lượt là phần tử đơn vị của G và G' . Khi đó:

- i) $\text{Ker } f = \{x \in G \mid f(x) = e'\}$ là nhóm con chuẩn tắc của G .
- ii) $\text{Im } f = \{f(x) \mid x \in G\}$ là một nhóm con của G' .

Định lý. Cho đồng cấu nhóm $f : G \rightarrow G'$. Khi đó ánh xạ

$$\bar{f} : G/\text{Ker } f \rightarrow G' \text{ định bởi } \bar{f}(x \text{ Ker } f) = f(x)$$

là một đơn cấu. Đặc biệt, $G/\text{Ker } f \simeq \text{Im } f$.

- `GroupHomomorphismByImages(G, H, GensG, Imgs)` Xây dựng một đồng cấu từ G vào H với $GensG$ là tập sinh của G và $Imgs$ là ảnh của tập sinh.
- `GroupHomomorphismByFunction(G, H, func)` Xây dựng đồng cấu từ G vào H bởi hàm `func`.
- `AutomorphismGroup(G)` Danh sách tất cả các tự đẳng cấu của G
- `NaturalHomomorphismByNormalSubgroup(G, N)` Xây dựng đồng cấu từ G vào nhóm thương G/N
- `AllHomomorphisms(G, H)` Danh sách tất cả đồng cấu từ G vào H
- `IsomorphismGroups(G, H)` Kiểm tra nhóm G và H có đẳng cấu không? Nếu có, trả về một đẳng cấu từ G vào H
- `Image(f, a)` Tính ảnh của a theo đồng cấu f
- `Kernel(f)` Nhân của đồng cấu f
- `Image(f)` Ảnh của đồng cấu f

```

>G := SymmetricGroup(4);
LN:= NormalSubgroups(G);
N:=LN[2];
    Group([ (1,4)(2,3), (1,3)(2,4) ])

>f:= NaturalHomomorphismByNormalSubgroup(G,N);
    [ (1,2,3,4), (1,2) ] -> [ f1*f2, f1 ]

>Kernel(f) = N;
    true

>StructureDescription(Image(f));
    "S3"

>IsomorphismGroups(FactorGroup(G,Kernel(f)), Image(f));
    [ f1, f2 ] -> [ f1, f2 ]

```

Bài toán. Cho m, n là hai số nguyên dương. Hỏi

- 1 Có bao nhiêu đồng cấu từ $\mathbb{Z}_n$ vào $\mathbb{Z}_m$
- 2 Có bao nhiêu tự đẳng cấu trên của $\mathbb{Z}_n$

```
> Zn:=CyclicGroup(20);  
   Zm:=CyclicGroup(10);  
  
> Hnm:=AllHomomorphisms(Zn,Zm);  
      Size(Hnm);  
      10  
  
> Ison:=AutomorphismGroup(Zn);  
      <group with 2 generators>  
  
> Size(Ison);  
      8
```